

时间旅行简介

Introduction to Time Travel

解栋晖

School of Physics and Astronomy, Beijing Normal University

2026 年 2 月 14 日

阅前须知

在开始阅读前，须注意以下几点：

- ① 所使用的 Beamer 模板基于 Ming-Hao Xu, April 2022 的 “A Beamer template for Ritsumeikan University”，经本人修改后得到。
- ② 在正文幻灯片中，每一**帧 (frame)** 上部亮起的白色小字为其所属的**节 (section)**；在每一**小节 (subsection)** 第一帧的左上角会标注小节名，此后不再标注，直到下一小节开始。
- ③ 这篇课件的本意是“介绍”而非从头开始的论述 (那将需要过多的前置知识，如微分几何、施瓦西时空、Kruskal 延拓等等，即使有一百个小时也讲不完)，因此只讲述基本的数学逻辑而不会介绍细节。遇到看不懂的东西很正常，了解基本思想后就可以直接跳过。
- ④ 我不会将本幻灯片上传到公共网络。请不要进行任何二次传播。

① 李子佯谬

李子佯谬简介

利用李子效应 “前往未来”

② 弑母悖论

③ 虫洞

施瓦西最大延拓时空中 $T = 0$ 时刻的全空间的嵌入图

施瓦西虫洞

可穿越虫洞

④ 时间机器

把虫洞转化为时间机器

物理学允许时间机器吗？

绪论

美国康奈尔大学的天体物理学家**萨根 (Sagen)** 在 1985 年出版的著名小说《接触》(Contact) 中描写了一个通过虫洞作快速星际旅行的故事。小说初稿写的是穿越黑洞的旅行，出版前，作者曾将书稿寄给美国加州理工学院的相对论专家**索恩 (Thorne)**，请他协助把小说中涉及引力物理的部分尽可能加以准确化。索恩对黑洞非常熟悉，深知穿越黑洞的旅行几乎无望，便想试着把黑洞改为**虫洞 (wormhole)**。此事促使索恩开始认真研究并探索有关虫洞的问题。这一研究硕果累累：他不但找到可供星际旅行的虫洞解，而且发现虫洞可以被转化为**时间机器**。

时间机器又称**时间隧道**，本是纯科幻小说的话题，说的是人类可以利用时间机器实现回到过去的时间旅行，出现“今日出门昨夜归”的咄咄怪事，由此自然诱发出一系列的因果疑难。

严肃的物理学家过去从来不曾相信过时间机器能够存在。直到 1988 年，索恩才使这一问题正式登上严肃科学的殿堂，成为广义相对论的一个研究课题。

① 李子佯谬

李子佯谬简介

利用李子效应“前往未来”

② 弑母悖论

③ 虫洞

施瓦西最大延拓时空中 $T = 0$ 时刻的全空间的嵌入图

施瓦西虫洞

可穿越虫洞

④ 时间机器

把虫洞转化为时间机器

物理学允许时间机器吗？

孪子佯谬简介

在介绍虫洞和时间机器之前，先讨论一下孪子佯谬 (孪子效应)。
图1(a) 是孪子效应的时空图，两曲线分别是孪生子甲、乙的世界线。甲线为竖直线表明甲收在家中 (惯性观者)，乙线为非测地线表明乙外出做太空遨游并返回。 p, q 两点分别代表分手和重逢事件。

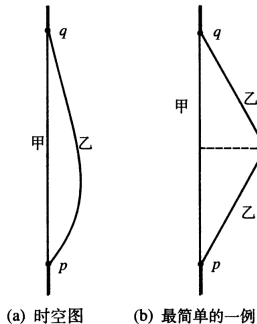


图 1: 孪子效应

已知分手时两人年龄相等，重逢时年龄是否还等？如果不等，孰大孰小？这无非是甲乙两人介于 p, q 之间的固有时间的比较问题，也就是甲乙两线介于 p, q 之间的线长 $l_{\text{甲}}$ 和 $l_{\text{乙}}$ 的比较问题。因为闵氏时空中两点间的类时测地线是该两点间类时线的最长者，所以 $l_{\text{甲}} > l_{\text{乙}}$ ，可见重逢时乙比甲年轻。图 1(b) 是孪子效应的最简单的例子 (乙的世界线是两条类时测地线组成的折线)，很容易计算出 $l_{\text{甲}} = \gamma l_{\text{乙}} > l_{\text{乙}}$ 。

下面再解释几个与孪子佯谬有关的常见问题。

问 “钟慢”效应的结论是对双方平等的：甲钟认为乙钟慢，乙钟认为甲钟慢。为什么孪子效应的结论对双方不平等 (谁都认为乙比甲年轻)？

答 因为两种效应的前提不同，结论自然对双方平等。但在孪子效应中有一方不做惯性运动 (世界线不是测地线)，否则分手后不会重逢。这个前提本身就确立了双方的不平等地位，因而结论是一边倒的。

问 孪子效应的结论是做加速运动的兄弟较年轻。但加速度是相对的，甲认为乙有加速度，乙也认为甲有加速度，据此，岂非乙会觉得甲较年轻？

答 加速度有 3 维 (3 加速) 与 4 维 (4 加速) 之分。前者是相对的，后者却是绝对的 (与观者、参考系及坐标系等人为因素的选择无关)。而惯性运动和非惯性运动的概念都是绝对的：质点做惯性运动当且仅当其世界线为测地线 (与参考系无关！)。当把“加速运动”作为“非惯性运动”的同义语时，“加速”应理解为 4 加速。故若要用“加速”一词表述孪子效应，则应说“有 4 加速的兄弟较年轻”。无论谁看都不会说甲有 4 加速，因此不再出现问题。物理学家已形成习惯：在 3 维语言中，凡提到加速度而又不说明所相对的参考系时，都默认相对于惯性系。在这种默契下，“做加速运动的兄弟较年轻”及“电荷只当做加速运动时才有辐射”就都是正确的。

利用量子效应“前往未来”

正如前面所讲，加速度会使观者的时间“变慢”。假使甲与乙同龄，二者均处于近似平直的时空。甲以特别大的加速度外出再返回，而乙的加速度可以忽略，如此会导致甲的“时间流速”比乙的朋友慢得多得多，因此可能出现这种情况：甲与乙分离并再次重逢时，甲只觉得经过了1s(同样身体也只老去了1s)，而乙已经经历几十年，变成耄耋老人。

本质是甲的时间过得太慢，导致身边的其他人都“到达”了未来，而甲还是过去的甲，于是甲遇见了未来的人和事，好似穿越到未来。这种“前往未来”已经被大量实验证实，原则上可以实现，但要有那么大的加速度，实际上是很困难的。

上面讲的这种“时间旅行”只不过是利用时间流速的不同，“前往”未来的甲不会遇到未来的甲，也不会产生任何因果性疑难。如果利用虫洞进行时间旅行，尤其是回到过去，常常被认为会导致悖论，如下节所述。

① 李子佯谬

李子佯谬简介

利用李子效应“前往未来”

② 弑母悖论

③ 虫洞

施瓦西最大延拓时空中 $T = 0$ 时刻的全空间的嵌入图

施瓦西虫洞

可穿越虫洞

④ 时间机器

把虫洞转化为时间机器

物理学允许时间机器吗？

时间机器(又称时间隧道)一旦存在,就会导致一系列因果疑难。常见的一个质疑是:“如果我通过时间隧道回到出生之前并杀死我娘,那么还有我吗?既然没有我,我又怎能回去杀死我娘?”这可称为**弑母悖论**。由于这一悖论还涉及人的“自由意志”以及道德伦理等问题,讨论相当麻烦。美国德克萨斯大学的物理教授**珀尔钦斯基 (Polchinski)** 巧妙地提出了一个本质一样但大为简化的问题,如图2所示。

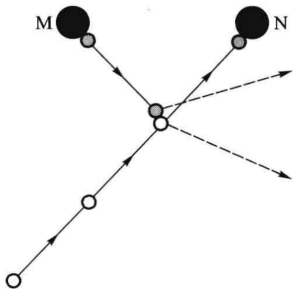


图 2: 台球悖论: 台球从洞口 N 进虫洞, 经洞口 M 出洞并回到过去。它恰好击中进洞前的自己并使之不能进洞。

一只台球 (白 6 色) 以适当的位置和速度出发经洞口 N 进入虫洞并从洞口 M 复出 (图中画成灰色), 出洞时洞外时刻早于它的进洞时刻 (例如早了半小时), 它恰好击中进洞前的 (较年轻的) 自己并改变其运动方向, 使之不能到达洞口 N, 因而不会有台球从洞口 M 飞出并击中自己。这同弑母悖论有相同物理实质, 都是回到过去并改变历史, 从而造成因果疑难。

从 4 维观点看来, 时间旅行者的世界线是一条闭合的类时曲线。弑母悖论的提出反映这样一种信念: **闭合类时线的存在使人们可以改变过去 (改变历史), 从而带来因果性的严重疑难。**然而许多物理学家认为并非如此。弑母 (台球) 悖论只是人们想象的一个非自洽过程, 它的成因是没有考虑到“未来”对“过去”同样会产生影响。(事实上, 闭合类时线上任何两点中之一点都可以认为另一点在自己的未来, 因而可以影响对方。)

如上页所述，在存在时间机器的时空里，“过去”和“未来”可以相互影响。在自然界中，相互影响的事物往往以自洽的方式发展。一个最简单的例子是将物体无初速度地放置到平面上，平面对物体的支持力将自动调整至与物体的重力大小相等。支持力的大小自然地不会增加到大于物体的重力 (这将导致物体无初速度地放置，却自己跳起的怪事)。由此可以相信，任何物理过程在逻辑上一定是自洽的，相信所有过程都遵守如下原理：

自洽性原理 (Principle of self-consistency) 闭合类时线上任意两个事件都以自洽的方式互相影响 (一定能自动调整到这种方式)：每个事件只发生一次，而且不会被改变。只要接受这一原理，就可断定：

- ① 图2的非自洽台球运动不可能发生；
- ② 在相同的台球初值 (初位置和初速度) 下应该存在自洽解。

果然，约定台球做低速运动，利用牛顿力学 (非相对论力学) 的能量和动量守恒定律，索恩的两个博士生通过计算的确找到了初值 (台球初始位置、速度以及局域时空) 与图2相同的自洽解，而且共找到两个，分别示于图 3的 (a) 和 (b)。

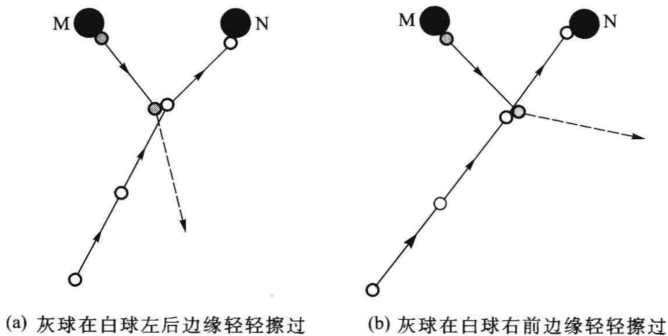


图 3: 台球运动的两个自洽解 (初值与图2相同)

此二图与图2的关键区别在于，图2的两球相碰是强烈的正面碰撞，它明显改变较年轻台球的轨道并使之不能进洞；而图3的碰撞对较年轻台球的轨道只起到“微扰”作用。例如，在图3(a)中，白色台球在行进过程中忽然遇到从洞口 M 飞出的灰色台球，灰球只是从白球的左后边缘轻轻擦过，白球仍可 (沿着稍微改变了的轨道、以稍微不同的速率) 到达洞口 N，当它穿过虫洞并从洞口 M 复出 (成为灰球) 时，位置和方向与图2相较稍有不同，正是这种稍微的不同保证它只是从较年轻的自己 (白球) 的左后边缘轻轻擦过 [详细计算见 Echeverria et al.(1991)][3]。这显然是个自洽的运动过程。

刚才讲过，在相同的台球初值下不但存在非自洽解，而且存在两个自洽解。我们当然摒弃非自洽解，但两个自洽解的存在又提出了新的问题。台球运动速率很低，牛顿力学当然适用。在牛顿力学中存在着初值决定论 (这里不拟涉及有关混沌的问题。)，即牛顿运动方程满足初值的解是唯一的。然而现在却有两个满足相同初值的自洽解。

自然要问：给定初值后，台球到底按哪个解运动？这是在承认存在机器之后所遇到的崭新问题。更糟的是，索恩等后来发现台球的初值竟允许无限多个自洽解，图4就是简单例子。

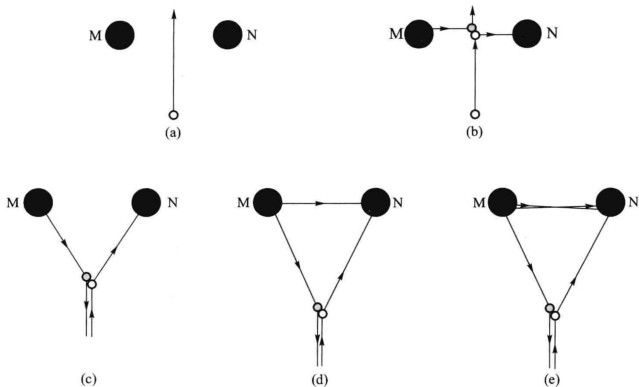


图 4: 台球在同一初值下的 5 种可能运动

该图的五个分图代表台球在同一初值下的五种自洽运动过程，其中图 (a) 不必解释，对图 (b) 说明如下：台球在向上走到 M、N 连线时被从洞口 M 飞出的、较老的自己碰撞并到达洞口 N，穿越虫洞后从洞口 M 飞出并把较年轻的自己撞到洞口 N。对图 (c)、(d) 则可用如下方式简述。

- 图 (c): 从最下端向上——碰 (与年老)——向右上——洞口 N(进)——洞内 (图中不显示)——洞口 M(出)——洞外 (向右下)——碰 (与年轻)——向下 (永远)。
- 图 (d): 从最下端向上——碰 (与年老)——向右上——洞口 N(进)——洞内——洞口 M(出)——**洞外 (向右)**——**洞口 N(再进)**——**洞内**——洞口 M(再出)——洞外 (向右下)——碰 (与年轻)——向下 (永远)。

图 (d) 无非是在图 (c) 的基础上添加了用重点号标出的三步而已。由此就不难理解图 (e)，它不过是在图 (d) 的基础上又一次添加三步。(就是说，在第三次从洞口 M 出来后才去碰撞较年轻的自己。)

由于这三步可以不断添加 (可以不断增加穿越虫洞的次数), 不难相信这种初值下存在着无限多种自洽运动情况。类似地, 满足图3的初值的自洽情况也有无限多种。这是在没有闭合类时线的时空中绝不可能出现的。

只要承认存在时间机器, 物理学家就必须回答: 在给定初值后, 物理学能够告诉我们台球到底按哪一种方式运动吗? 经典物理学对此完全无能为力, 但量子物理学却能给出答案。

与经典物理学不同, 量子物理学对实验结果只做概率性的预言。索恩及其学生根据量子力学发现, 在各种可能路径 (自洽解) 中, 台球走哪条路径都有可能 (都有非零的概率)。以图3为例, 两种运动情况 [图 (a) 和图 (b)] 发生的概率各是 48%, 而其他各种可能路径 (未在图中画出) 的概率则要小得多。

① 李子佯谬

李子佯谬简介

利用李子效应 “前往未来”

② 弑母悖论

③ 虫洞

施瓦西最大延拓时空中 $T = 0$ 时刻的全空间的嵌入图

施瓦西虫洞

可穿越虫洞

④ 时间机器

把虫洞转化为时间机器

物理学允许时间机器吗？

施瓦西最大延拓时空中 $T = 0$ 时刻的全空间的嵌入图

广义相对论经常讨论弯曲时空，嵌入图是直观地反映空间弯曲性的一种工具，会经常被用到。施瓦西解的 Kruskal 延拓中 $T = 0$ (对应于施瓦西时间 $t = 0$) 时刻的“全空间” Σ_0 的嵌入图如图5所示。

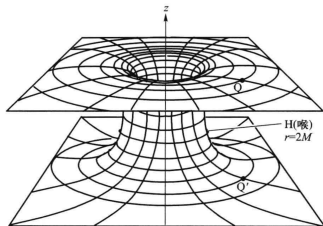


图 5: 施瓦西最大延拓时空的嵌入图 ($T = 0$ 时刻, 压缩掉一维)

请注意，嵌入图的背景欧氏空间 $(\mathbb{R}^3, \delta_{ab})$ 只是为表现嵌入图而人为引入的，真正有物理意义的点只是嵌入图上的点 (不要以为“洞里”可以装入什么东西)。

这个 2 维曲面实际上只包含 2 维信息，即只能反映时空赤道面上的弯曲情况。由于球对称性，施瓦西时空的每个赤道面的情况均相同，于是也可以说上图代表 3 维空间 (后面常这样讲)。观察图 5 时应特别注意以下三点。

- ① $r = 2M$ 的圆周 H 代表喉 [因所有赤道线情况相同，也可代表面积为 $4\pi(2M)^2$ 的球面]。“线轴”上除 H 外的点的 r 值都大于 $2M$ ，故 r 在“线轴”上的取值范围是 $2M \leq r < \infty$ 。
- ② 喉以上和以下的两半个“线轴”分别代表两个空间，由图易见这两个空间都渐近平直 (越远越平)。
- ③ Q 点 (类似地，Q' 点) 所在圆周代表一个面积为 $4\pi r_0^2$ 的球面。

在此基础上，以下两节就可介绍虫洞和时间机器这一有趣话题，主要参考资料是 Thorne(1994)，有中译本，详见参考文献。

施瓦西虫洞

观察施瓦西最大延拓时空中 $T = 0$ 时刻的全空间的嵌入图5。在“线轴”上半部分选定某个圆周 (其实是球面, 其 r 值比 $2M$ 略大), 例如 Q 点所在的圆周, 则“线轴”的下半部分必有一个 r 值相同的圆周, 介于这两个圆周之间的“线轴”部分就称为一个**虫洞 (wormhole)**, 这两个球面则称为两个**洞口 (mouth)**。洞口的选法有一定的任意性 [你也可选 r 值比 r_Q 略大 (或小) 的圆周为洞口], 所以“洞口”的概念有一定的含糊性, 不过它们一定对称地分居于喉 (其 $r = 2M$) 的两侧, 而且 r 值不能比 $2M$ 大很多。

施瓦西最大延拓时空存在两个渐近平直区: A 区和 A' 区, 越远 (r 越大) 越平直。然而这一延拓不能排除如下可能性: A 区和 A' 区在 r 很大处连在一起, 如图 6 的嵌入图所示。

物理上 (包括使用爱因斯坦方程) 无法排除两者中之任一, 所以不妨就图 6 进行讨论, 并暂时把它想象成我们的宇宙。

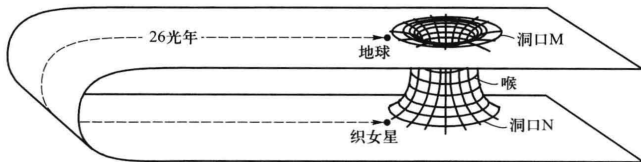


图 6: 两个渐进平直区在很远处连在一起, 虫洞提供一条从地球到织女星的捷径。

根据天文测量, 地球与织女星的距离是 26 光年, 假定你坐飞船从地球飞到织女星, 就算飞船的速率高达 $0.9c$, 也要花费将近 29 年。但是, 如果宇宙中有这么一个虫洞, 它的两个洞口分别在地球和织女星附近 (图 6), 你就有望从地球出发经过洞内空间 (沿着“线轴”的内表面) 到达织女星。

由于洞内距离可以很小 (例如只有 1 km), 虫洞似乎能为星际旅行提供一条捷径! 然而, 这只是无法实现的奢望, 关键在于施瓦西最大延拓时空的某些区是动态时空区, 虽然虫洞在 $T = 0$ 时刻是张开的 (图 5), 但在其他时刻不尽如此。设想一只昆虫从洞口 M 的 Q 点出发沿着该点所在的抛物线向下爬行至喉 H, 其 r 值将从 $r_Q > 2M$ 开始渐减至 $2M$, 越过喉后 r 值又复增加, 到另一洞口的 Q' 点时增至 $r_{Q'} = r_Q$ 。然而爬行 (运动) 是需要时间的 (不可能在同一时刻 $T = 0$ 完成这个运动), 所以还必须考察虫洞在其他时刻的表现。

按时间顺序而言, 虫洞先是不张开 (有奇性), 然后逐渐张开, 到 $T = 0$ 时张至最大, 继而又渐渐收窄, 最终又完全不张开 (有奇性)。人或昆虫是否能够趁着虫洞张开的短暂时间迅速从 A 区 “爬到” A' 区? 不可能, 从 A 区出发的任一类时 (甚至类光) 曲线都不可能进入 A' 区, 而人和昆虫的世界线只能是类时曲线。直观地说, 这意味着人和昆虫的运动都慢于虫洞的开合, 所以说施瓦西虫洞是不可穿越的虫洞。不可能利用这种虫洞进行星际旅行。

可穿越虫洞

那么，宇宙中是否可能存在可穿越的虫洞？为了简化问题，不妨先讨论球对称的情况。根据伯克霍夫定理，真空爱因斯坦方程的球对称解必为施瓦西线元，而施瓦西虫洞是不可穿越的，所以要获得可穿越虫洞就得放弃真空条件，就是说，可穿越虫洞所在的时空一定存在物质场。物理地说，我们正是要利用物质的引力来撑开虫洞。更有甚者，计算表明能撑开虫洞的物质是极其特别的，是经典物理学认为不可能存在的物质，因此被称为**奇异物 (exotic matter)**。研究还证明，无论球对称与否，任何可穿越虫洞都要靠奇异物撑开。既然经典物理学不容许存在奇异物，自然就想到量子物理学。根据量子场论，经典物理学认为空无一物的真空其实存在着量子涨落，直观地说，就是某些地方 (甲处) 会自发地在短期内出现正的能量密度，这些能量是从别处 (乙处) 暂时借来的，于是乙处就有了负的能量密度。很快地，乙处的能量密度由负变正，这份能量又是从他处借来的。总之，虽然全空间的能量密度平均为零，但空间各处的能量密度都在快速地时涨时落，所以称为**真空涨落**。

研究表明,在适当的弯曲时空区域中(例如视界附近),真空涨落可能被扭曲,从而相当于奇异物。由于至今尚未建成完整的量子引力论,物理学家对这些问题尚未取得完全肯定的结论,但至少可以说,量子物理学未必像经典物理学那样禁绝奇异物。

在暂时默认量子物理学容许奇异物存在的前提下,一些物理学家就开展了对于可穿越虫洞的研究。索恩及其学生找到了爱因斯坦方程的一批简单的(静态、球对称的)虫洞解。其中之一可参见[Morris and Thorne(1988)] [5]。该解是静态的,虫洞每时每刻都像图5那样张开,因而是可以穿越的。

前已说过,可穿越虫洞的存在必然涉及奇异物。事实上,如果从该解的线元出发计算该时空的曲率,再代入爱因斯坦方程便会发现该时空充满物质场,而且它的确是经典物理学所不容许的奇异物。

① 李子佯谬

李子佯谬简介

利用李子效应“前往未来”

② 弑母悖论

③ 虫洞

施瓦西最大延拓时空中 $T = 0$ 时刻的全空间的嵌入图

施瓦西虫洞

可穿越虫洞

④ 时间机器

把虫洞转化为时间机器

物理学允许时间机器吗？

把虫洞转化为时间机器

嵌入图表现的是空间弯曲情况，但时间机器必然涉及时间，所以还要画时空图。先介绍静态虫洞的时空图。虫洞有两个洞口，分别记作M和N(参见图6)。



图 7: 洞口 M 的世界面和喉的世界面 (压缩一维)

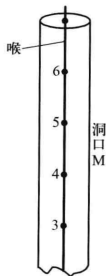


图 8: 喉的世界面简化成世界线，圆点旁数字为固有时。

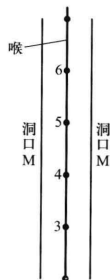


图 9: 把图8再压缩一维，称为 2 维时空图。洞口世界面表现为两条竖直线。

先看洞口 M，它本是个 2 维球面，压缩一维后是个圆周。由于静止，其世界面可画成竖直圆柱面 (图 7)。喉的世界面是位于洞口 M 世界面之内的同轴圆柱面。其实，图 6 中洞口 M 附近的每个圆周在图 7 中都表现为一个同轴圆柱面，只是没有画出。

为了简单醒目，不妨用一根粗的竖直线代表喉的圆柱面 (即把喉看成一个点)，并在竖直线上画上许多圆点，圆点旁的数字代表喉的固有时，如图 8。还可把图 8 再压缩一维，成为 2 维时空图，洞口的世界面表现为两条竖直线 (图 9)。现在遇到一个问题：洞口 M 的世界面既然在竖直方向上画成无限长，洞口 N 的世界面又能怎么画？办法是在图 9 的右边再画上类似的 3 条竖直线，粗直线仍代表喉，旁边的两条代表洞口 N，成为图 10。这岂非有两个喉？不是的，因为我们还约定要将两条粗直线“认同”。准确地说，就是要把两条线上固有时相等的一对点认为是同一时空点。

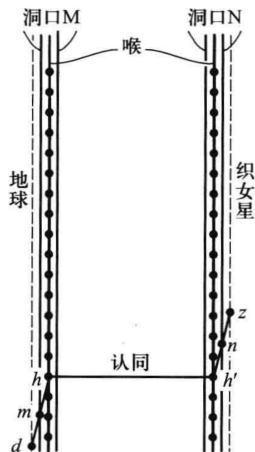


图 11: 王五从地球经虫洞到织女星的世界线

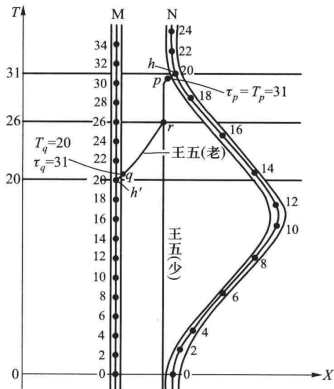


图 13: 王五的时间旅行：洞内距离很短，从进洞到出洞几乎不花固有时间 τ ，但进出洞时的洞外时间 T 却从 31 降至 20，所以他年轻了 11 岁！

由于闵氏时空中测地线线长最长，不难接受图12中洞口 N 内喉边所标的固有时数字。切勿忘记左右两条喉线 (一直一弯) 数字相同的点要认同。借助于这样的“加速虫洞”就可以实现回到过去的时间旅行。

图13示出这一激动人心的旅行过程。旅行者王五原先一直静止于洞口 N 附近，所以他的固有时 τ 一直等于洞外惯性坐标时 T 。设他在洞外时刻 $T = 31$ 时从洞口 N 进入虫洞，则他进洞时 (事件 p) 的固有时自然是 $\tau_p = 31$ (不妨说他进洞时为 31 岁)，与洞外日历显示的惯性坐标时 T_p 一样，即 $\tau_p = T_p = 31$ 。假定洞口与喉非常靠近，他几乎不用时间就从洞口 N 到达喉，到达事件记作 h ，由图可知喉在 h 点的固有时为 20。以 h' 代表洞口 M 内竖直喉线上固有时为 20 的点 (见图13)，则 h 和 h' 代表同一时空点，所以王五到达 h 点也就是到达 h' 点。接着，他很快又到达洞口 M 并经 M 出洞，出洞事件记作 q 。由于洞内运动几乎不占时间，王五在事件 q 的固有时 τ_q 仍为 31，但由图可知 q 点 (看作洞外时空的一点) 的坐标时 $T_q = 20$ 。

就是说,王五出洞时发现当时当地的日历显示的是 11 年前的数字,周围全是 11 年前的事物。于是他实现了回到过去的旅行!更有甚者,如果他从 q 起高速向右运动(由斜置世界线代表),就能与过去的(较年轻的)自己相遇。以 r 代表相遇事件,由图可知 $T_r = 26$,因而较年轻的王五(竖直世界线)在事件 r 的固有时(年龄) $\tau_r(\text{少}) = 26$ 。另一方面,从洞口 M 出来的王五(斜线)在事件 q 时为 31 岁(因为 $\tau_q = 31$),故到达 r 时他的固有时大于 31,即 $\tau_r(\text{老}) > 31$,这意味着较老的王五竟然与较年轻的自己(26 岁)相遇甚至可以互相握手并互道“你好”。虫洞成了一部时间机器!过去只有纯科幻小说才敢于描述的情景现在看来真有可能实现!

物理学允许时间机器吗？

在索恩、诺维科夫等致力于研究各种自洽解的同时，另一些物理学家(霍金是突出代表)则从根本上质疑时间机器存在的可能性。霍金认为，即使量子物理学允许奇异物存在，时间机器也不可能形成。关键在于真空中不断存在着电磁场的涨落，简称**电磁真空涨落**。假如，像王五那样，微弱的真空涨落也从洞口 N 进入虫洞、从洞口 M 出洞并与“较年轻”的自己相遇，就会自我加强，如此反复地进洞——出洞——加强，最后就可能强大到足以破坏(摧毁)虫洞的程度。“成也萧何败也萧何”：真空涨落相当于奇异物，它使得可穿越虫洞的存在成为可能；但也正是真空涨落反复进出虫洞而很可能毁掉时间机器！我们不免要问：“真空涨落是否一定毁灭时间机器？”然而，要回答这一问题，现在似乎还为时尚早，因为只有量子引力论才有可能给出最终结论，而这一理论至今尚未创建成功。

与索恩、诺维科夫的研究路线相反，霍金早在 1992 年就在大量论证的基础上提出了如下的猜想：

时序保护猜想 (chronology protection conjecture) 物理定律不允许闭合类时线的存在 (因而不会有时间机器)。

索恩后来也越来越觉得霍金可能是对的。但是，正如索恩 [4] [Thorne(1994)] 所说的：

“量子引力将虫洞能否成为时间机器的答案藏起来了”
“在物理学家深刻认识量子引力定律之前，我们谁也不能肯定。”

参考文献

- [1] 梁灿彬, 周彬. 微分几何入门与广义相对论 (上册)[M]. 第 2 版. 北京: 科学出版社, 2006.
- [2] 梁灿彬, 曹周键. 从零学相对论. 高等教育出版社, 北京, 2013. ISBN 978-7-04-038121-4.
- [3] Echeverria, F., Klinkhammer, G., and Thorne, K. S. Billiard balls in wormhole spacetimes with closed timelike curves: classical theory. *Phys. Rev. D*, 44:1077–1099, 1991.
- [4] Thorne, K. S. *Black Holes and Time Warps*. W. W. Norton & Company, New York, 1994.
- [5] Morris, M. S. and Thorne, K. S. Wormholes in spacetime and their use for interstellar travel: a tool for teaching general relativity. *Am. J. Phys.*, 56(5):395–412, 1988.

Thank You